



Borrador Guía de Armado de Dron FPV

Curso Escolar de Armado de Drones



Figure 1

Instructor: Martín Salinas

Contents

1	Introducción	2
2	Seguridad	3
2.1	Reglas generales del taller	3
2.2	Seguridad de baterías (LiPo)	3
2.3	Seguridad al soldar	3
3	Simulador Lift Off	4
3.1	Configuración recomendada	4
4	Partes	5
4.1	Frame (Chasis)	5
4.2	FC (Controlador de Vuelo)	6
4.3	ESC (Controlador Electrónico de Velocidad)	6
4.4	Motores	7
4.5	Hélices (Props)	8
4.6	Batería	9
4.7	VTX (Transmisor de Video)	10
4.8	Receptor	11
4.9	Antena	12
4.10	Cámara	13
4.11	Gafas	13
4.12	Radio (Controlador)	14
5	Soldadura	16
5.1	Herramientas y materiales	16
5.2	Buenas prácticas	18
6	Conexiones Eléctricas (con Multímetro)	20
6.1	Orden recomendado de cableado	20
6.2	Verificaciones mínimas con multímetro	22
7	Betaflight	23
8	Problemas Comunes	25
8.1	Problemas de energía y encendido	25
8.2	Problemas de receptor	27
8.3	Problemas de motores	29
8.4	Problemas de video	30

Chapter 1

Introducción

Esta guía está diseñada para un curso práctico en el que los estudiantes arman y configuran un dron FPV. El objetivo es entender *cómo funciona cada subsistema*, cómo construir de forma segura y cómo realizar un primer vuelo de prueba con éxito.

Objetivos de aprendizaje

- Identificar las partes principales de un dron FPV y su función.
- Construir un sistema eléctrico confiable (cableado correcto, soldadura y verificación).
- Configurar el controlador de vuelo usando Betaflight.
- Realizar chequeos previos al vuelo y resolver problemas comunes básicos.

Chapter 2

Seguridad

Advertencia: Las hélices pueden causar lesiones graves. Siempre retira las hélices durante la configuración y las pruebas en banco.

2.1 Reglas generales del taller

- Trabaja en una mesa limpia y mantén los líquidos lejos de la electrónica.
- Recoge el pelo largo y evita ropa suelta cerca de partes giratorias.
- Usa lentes de seguridad al cortar, lijar o soldar.
- Mantén las baterías en un lugar seguro.

2.2 Seguridad de baterías (LiPo)

- Nunca perfores, aplastes ni hagas cortocircuito a una batería LiPo.
- Revisa siempre si hay hinchazón, daño físico u olor inusual antes de usarla.
- Carga con cargador balanceador y nunca dejes una carga sin supervisión.
- Guarda las baterías a voltaje de almacenamiento si no se usarán por un tiempo prolongado.

2.3 Seguridad al soldar

- No toques la punta del cautín; cuando no lo uses déjalo en su soporte.
- Usa ventilación (extractor de humos o ventanas abiertas).

Chapter 3

Simulador Lift Off

Antes de volar un dron real, los estudiantes deben practicar orientación, control de aceleración (throttle) y maniobras básicas en un simulador. Esto reduce el riesgo de choques y ayuda a desarrollar memoria muscular.

3.1 Configuración recomendada

- Un computador capaz de correr el simulador.
- Un controlador (radio) compatible conectado por USB.
- Ejercicios básicos: hover, giros, figura en ocho, práctica de aterrizajes.



Figure 3.1: Juego Lift Off en Steam



Figure 3.2: Ejemplo de radio/controlador

Partes

Este capítulo explica el rol de cada componente.

4.1 Frame (Chasis)

El chasis es la estructura mecánica que sostiene todo. Un buen frame entrega rigidez, protege la electrónica y permite un buen orden del cableado.



Figure 4.1: Vista general de las partes del frame



Figure 4.2: Ejemplo de frame armado

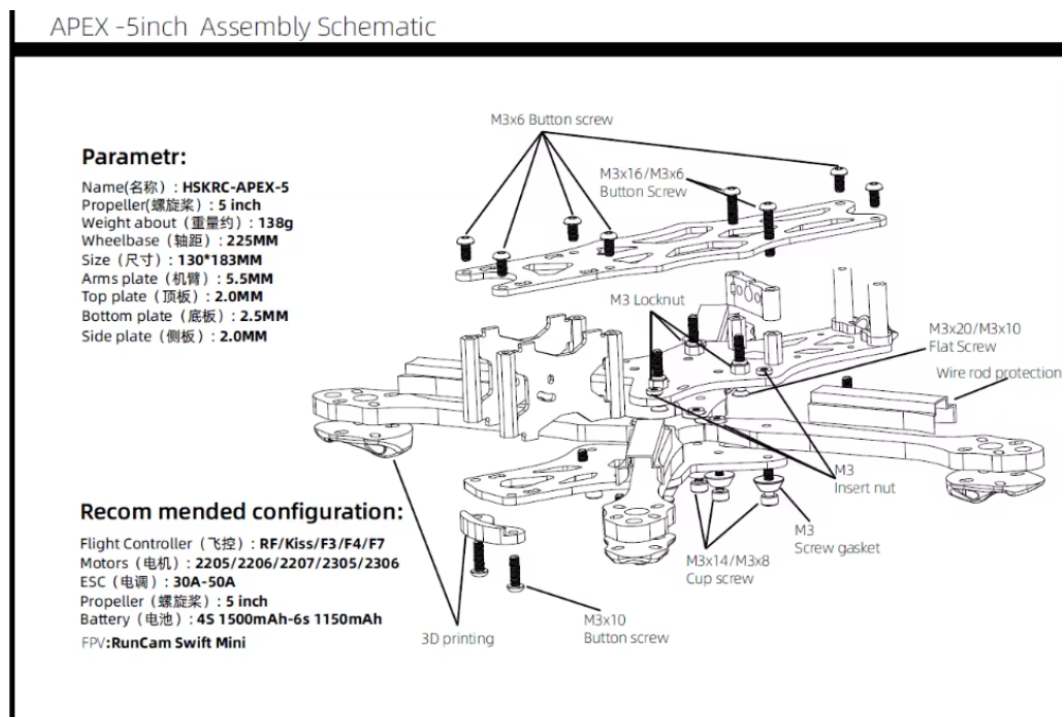


Figure 4.3: Diagrama de armado del frame

4.2 FC (Controlador de Vuelo)

El controlador de vuelo (FC) es el “cerebro” del dron. Lee sensores (giroscopio/acelerómetro) y envía comandos al ESC según los inputs del piloto y los algoritmos de control de vuelo.

4.3 ESC (Controlador Electrónico de Velocidad)

El ESC controla la velocidad de los motores conmutando potencia rápidamente (control trifásico). Un ESC 4-en-1 integra cuatro controladores en una sola placa.

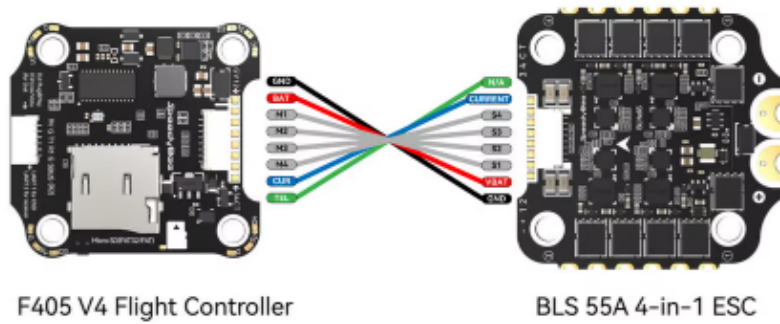


Figure 4.4: Vista general del stack FC-ESC

Connection with the FC & Motors

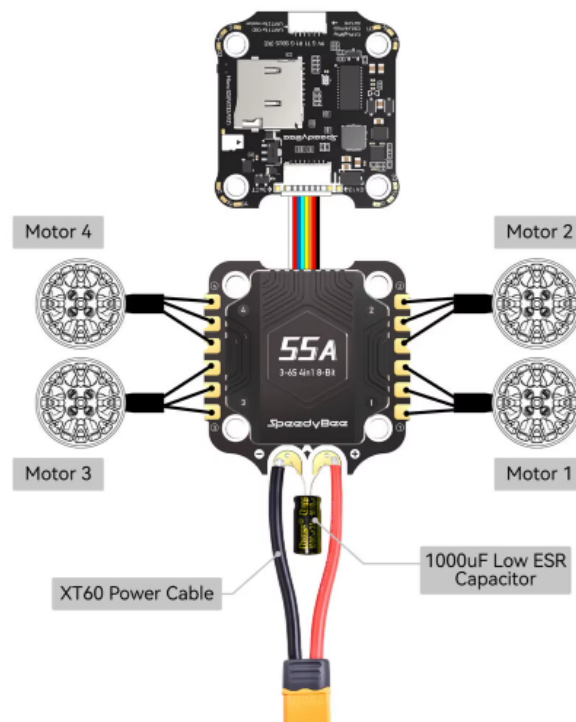


Figure 4.5: Referencia de salidas de motor del ESC (M1-M4)

4.4 Motores

Los motores generan empuje usando hélices. El KV del motor y el tamaño de hélice influyen en velocidad, eficiencia y consumo de corriente.



Figure 4.6: Ejemplo de motor brushless

Screw Nuts



Figure 4.7: Tuercas M5 para montaje de motor

4.5 Hélices (Props)

Las hélices convierten la rotación del motor en empuje. El tamaño y el sentido correcto son críticos. Siempre retira las hélices durante la configuración, pruebas en banco y en

Betaflight.



Figure 4.8: Ejemplo de hélice

4.6 Batería

Las baterías LiPo entregan alta corriente. Elegir la batería correcta es clave para rendimiento y seguridad.



Figure 4.9: Ejemplo de batería LiPo



Figure 4.10: Cargador de baterías (balanceador)

4.7 VTX (Transmisor de Video)

El VTX envía el video analógico a las gafas. La potencia y la antena afectan mucho el alcance y la calidad de señal.

Advertencia: Siempre conecta una antena antes de energizar el VTX, o puede sobrecalentarse y fallar.



Figure 4.11: VTX

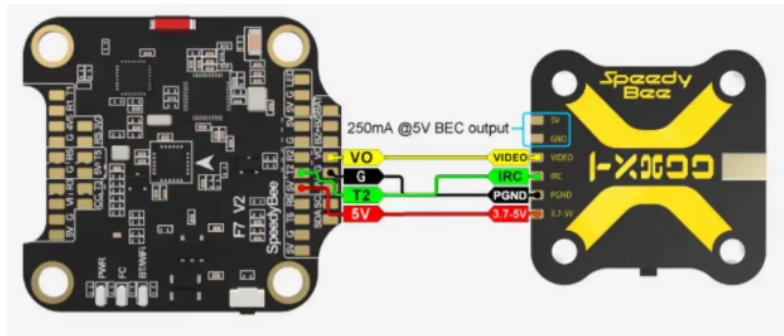


Figure 4.12: Cableado del VTX

4.8 Receptor

El receptor recibe los comandos desde la radio. Protocolos comunes incluyen ExpressLRS (ELRS).

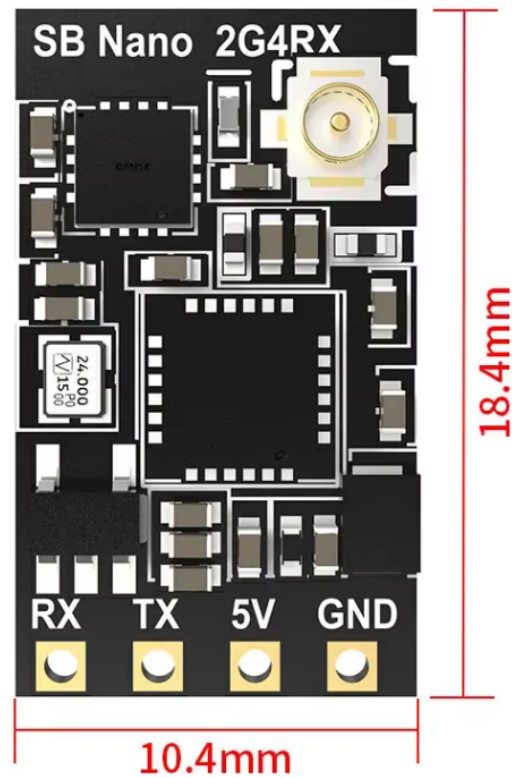


Figure 4.13: Receptor (placa + pads)

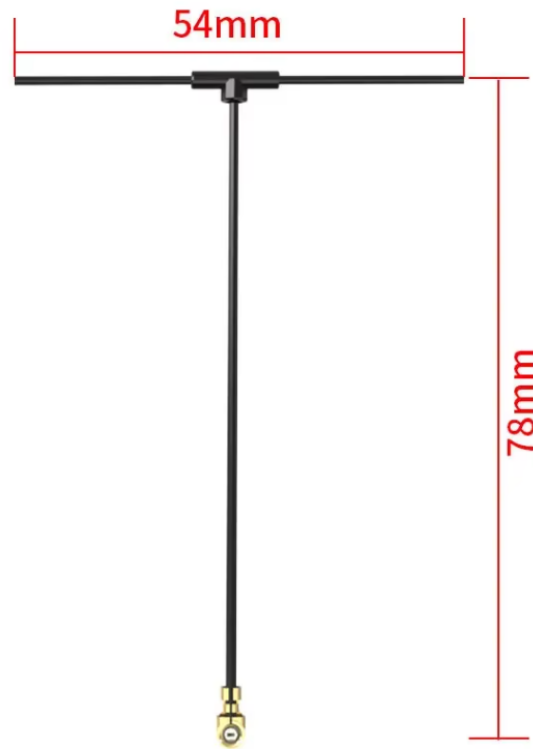


Figure 4.14: Antena del receptor

4.9 Antena

Las antenas deben coincidir en frecuencia y tipo de conector. Un montaje correcto mejora la confiabilidad del enlace.



Figure 4.15: Antena

4.10 Cámara

La cámara FPV está optimizada para baja latencia y cambios de iluminación. El ángulo de montaje afecta el estilo de vuelo.



Figure 4.16: Cámara FPV

4.11 Gafas

Las gafas reciben la señal de video analógica.



Figure 4.17: Gafas FPV

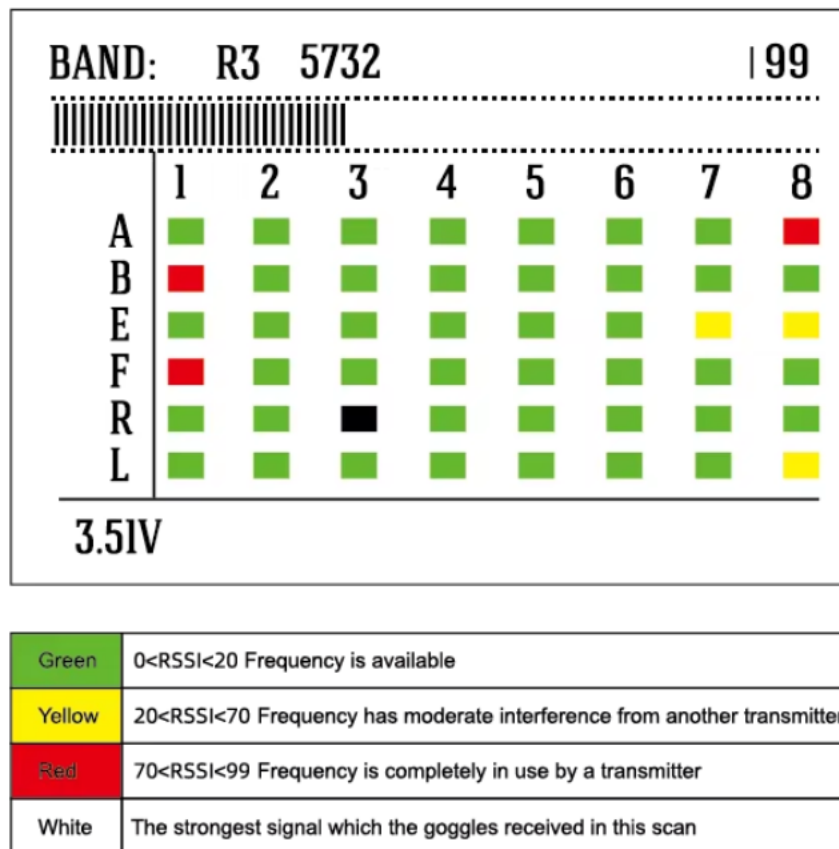


Figure 4.18: Tabla de canales/bandas analógicas

4.12 Radio (Controlador)

La radio es la interfaz del piloto. El mapeo de canales y endpoints correctos son necesarios para volar de forma segura.



Figure 4.19: Radio/controlador

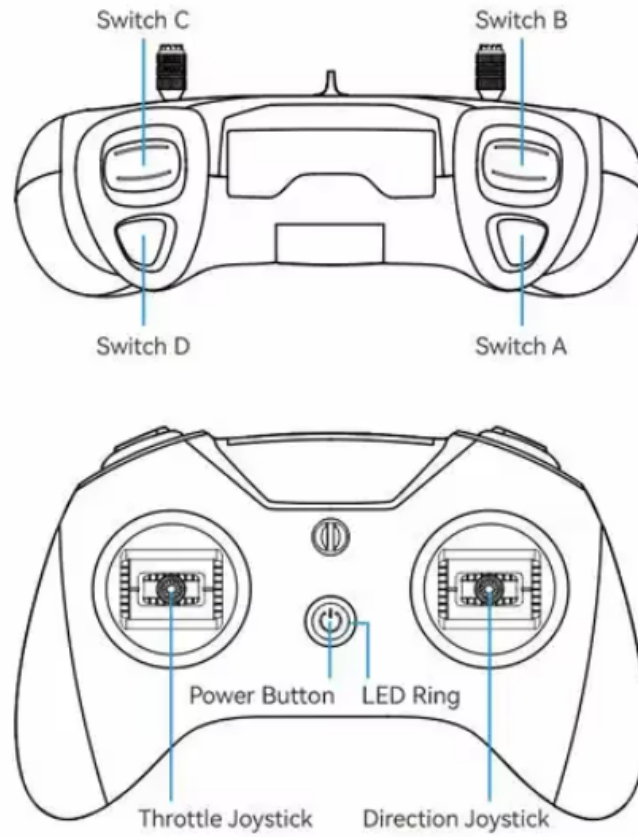


Figure 4.20: Diagrama de la radio/controlador

Chapter 5

Soldadura

Una buena soldadura es esencial para la confiabilidad. Soldaduras frías, cables débiles o mala aislación pueden causar fallas en vuelo.

5.1 Herramientas y materiales

- Cautín + soporte, estaño, flux
- Pela-cables, alicate de corte, pinzas
- Termorretráctil, cinta aisladora, amarras plásticas



Figure 5.1: Cautín

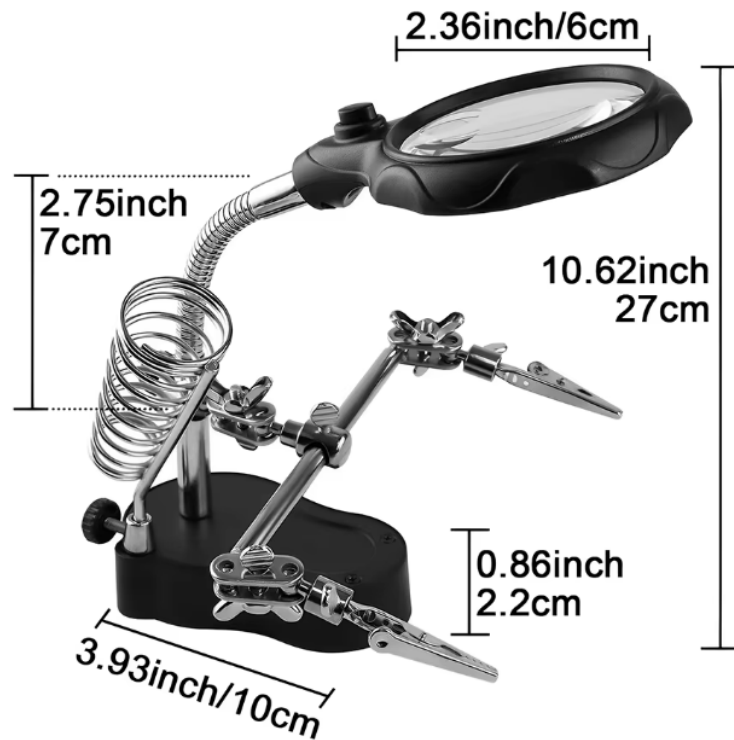


Figure 5.2: Soporte/estación de soldadura

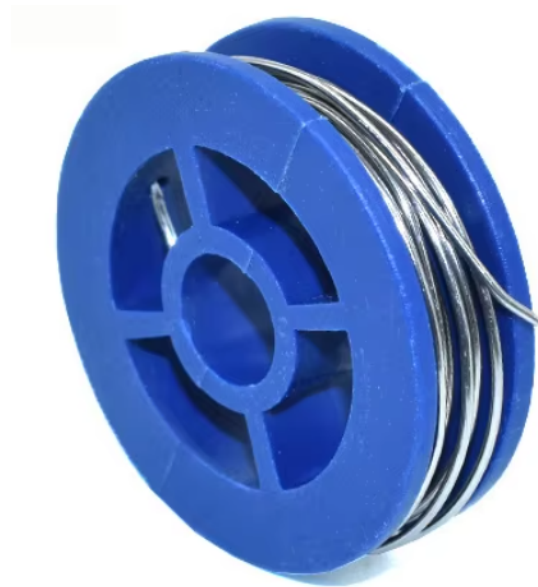


Figure 5.3: Alambre de estaño

5.2 Buenas prácticas

- Estaño previo (tinning) en cables y pads antes de unir.
- Calienta la unión (pad + cable) y alimenta el estaño a la unión (no a la punta).

- Inspecciona: unión brillante y firme, sin puentes entre pads.

Chapter 6

Conexiones Eléctricas (con Multímetro)

Este capítulo describe el flujo de cableado y las verificaciones para evitar cortocircuitos y polaridad invertida.

6.1 Orden recomendado de cableado

1. Presentación en seco de componentes (frame, stack FC, ESC, VTX).
2. Ruteo de cables (batería, motores, arneses de señal).
3. Soldar conexiones de alta corriente (cables de batería, capacitor).
4. Soldar conexiones de señal (FC↔ESC, receptor, VTX).
5. Verificar con multímetro antes de conectar una batería.

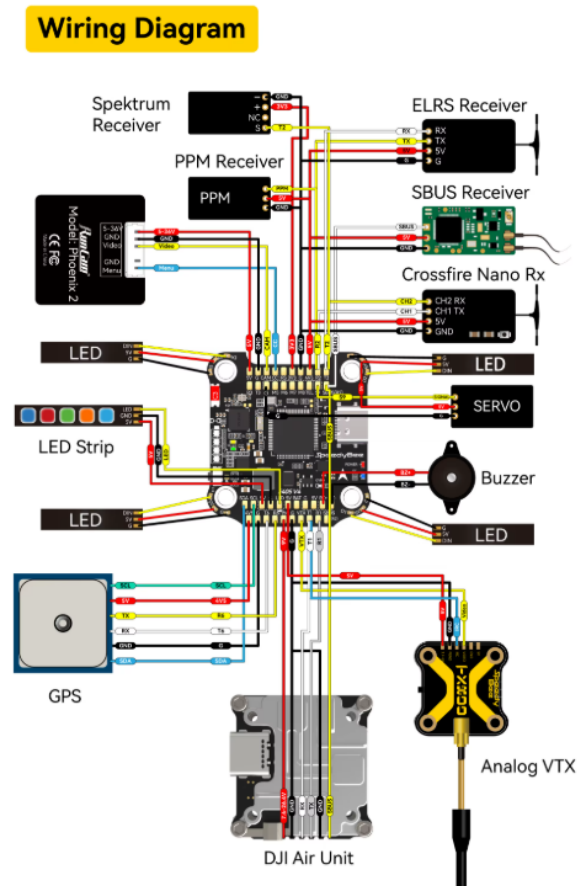


Figure 6.1: Diagrama completo de cableado (vista general)



Figure 6.2: Ejemplo de multímetro

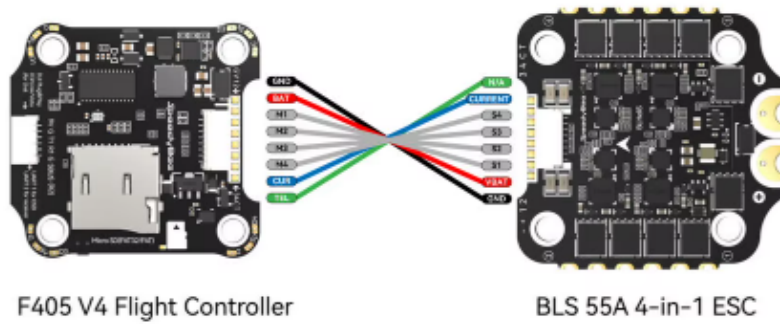


Figure 6.3: Referencia de cableado FC-ESC

Connection with the FC & Motors

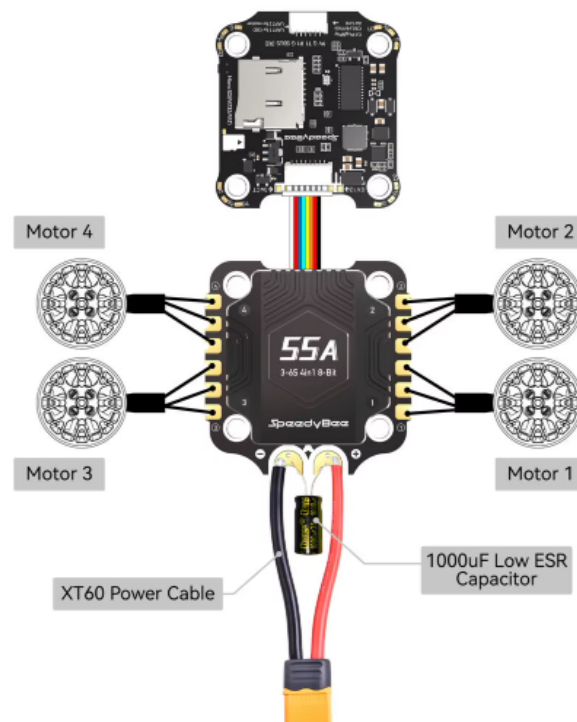


Figure 6.4: Referencia de salidas a motores

6.2 Verificaciones mínimas con multímetro

- **Verificación:** Prueba de continuidad entre VBAT+ y GND (NO debería sonar).
- **Verificación:** Verificar rieles regulados (5V/9V) una vez energizado.
- **Verificación:** Confirmar polaridad correcta en conectores.

Chapter 7

Betaflight

Betaflight se usa para configurar el FC: orientación, receptor, modos y pruebas de motor.
Advertencia: Retira las hélices antes de conectar Betaflight y probar motores.

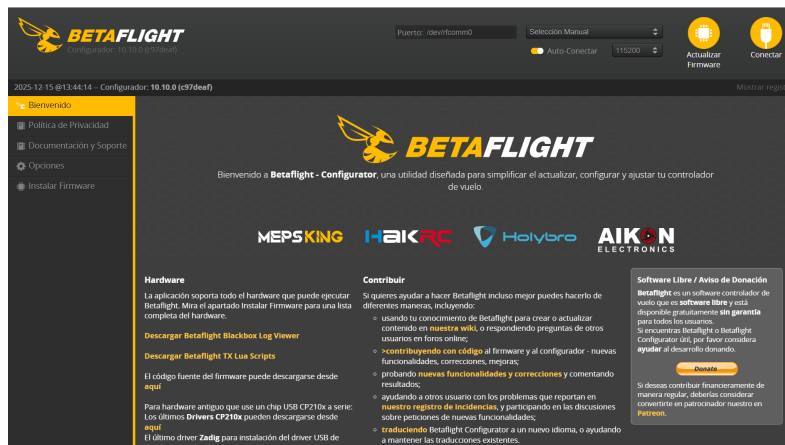


Figure 7.1: Programa y parámetros correctos en Betaflight

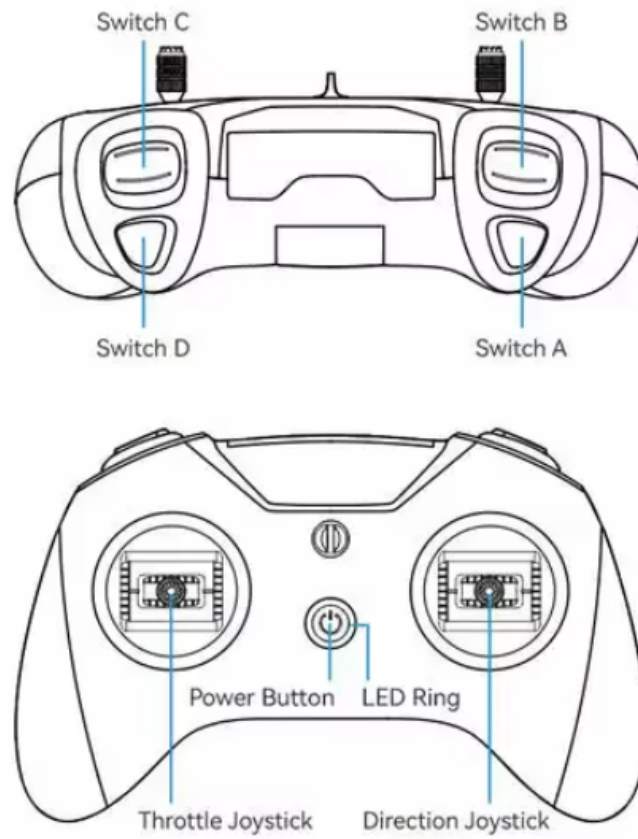


Figure 7.2: Verificación de inputs de la radio en Betaflight (pestaña Receiver)

Chapter 8

Problemas Comunes

Esta sección es una referencia rápida para diagnóstico durante el curso.

8.1 Problemas de energía y encendido



Figure 8.1: Usa el multímetro para diagnosticar cortos y ausencia de voltajes

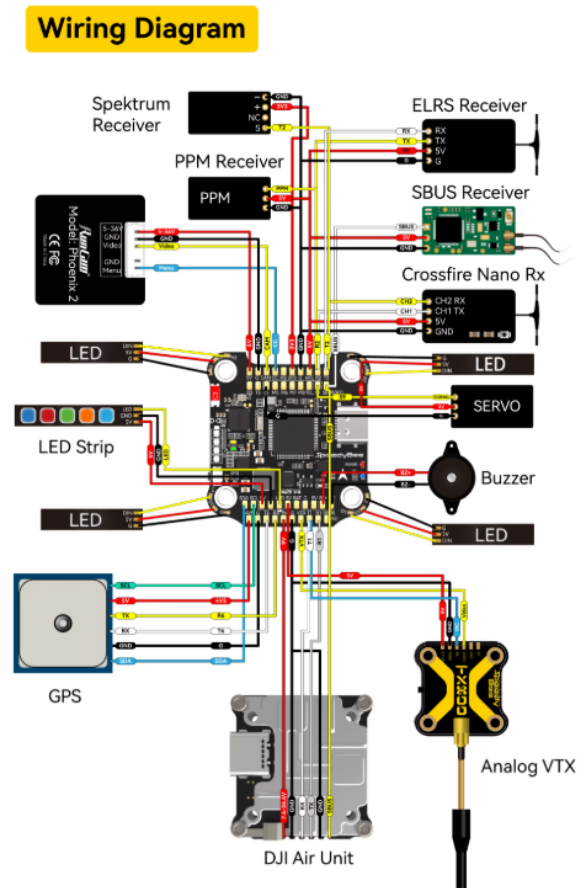


Figure 8.2: Comparar el armado con el diagrama de referencia

8.2 Problemas de receptor

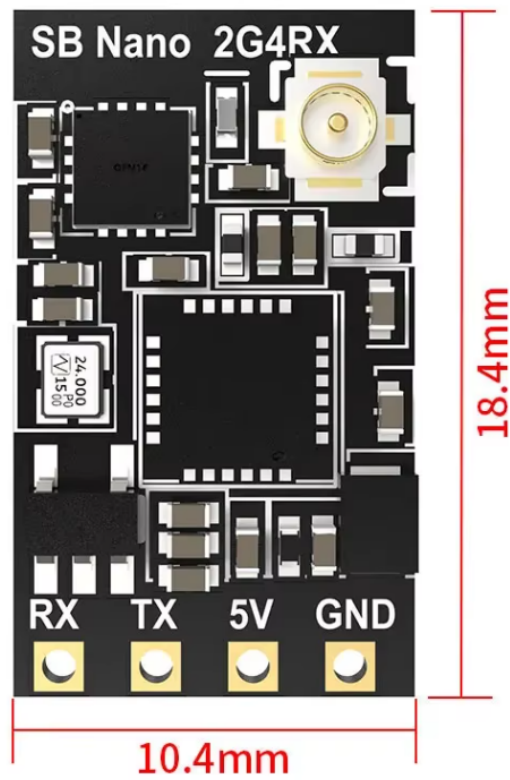


Figure 8.3: Cableado y pads del receptor

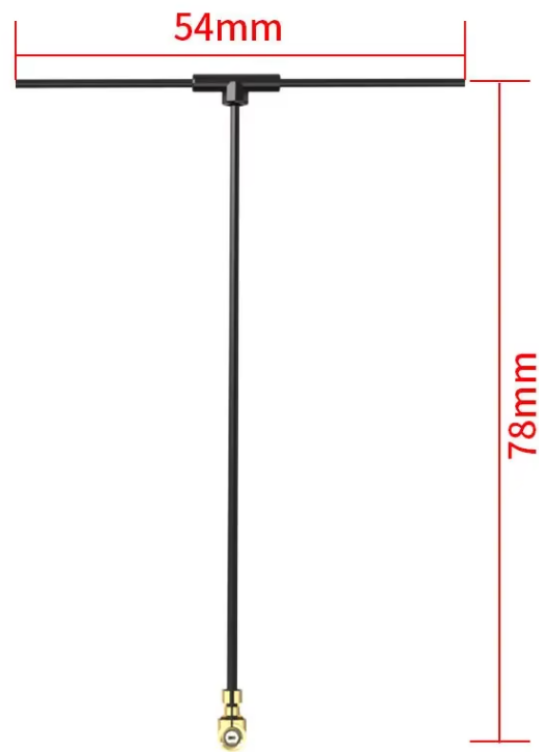


Figure 8.4: Referencia de ubicación de la antena del receptor

8.3 Problemas de motores

Connection with the FC & Motors

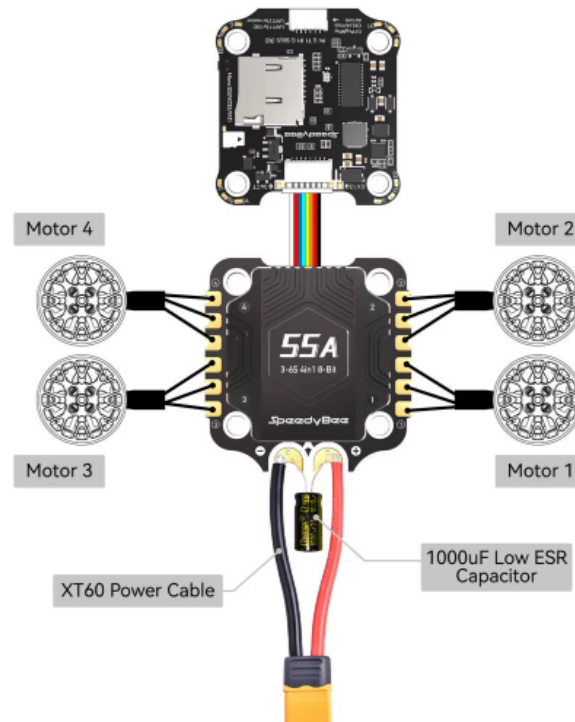


Figure 8.5: Confirmar orden de motores (M1–M4) y cableado



Figure 8.6: Inspección: soldaduras, cables y tornillos



Figure 8.7: Una hélice mal montada puede provocar que el dron se dé vuelta al despegar

8.4 Problemas de video



Figure 8.8: VTX: confirmar que tiene antena conectada

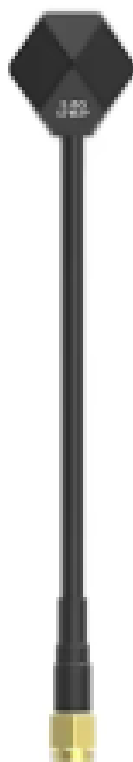


Figure 8.9: Verificar conector/tipo de antena y ajuste firme

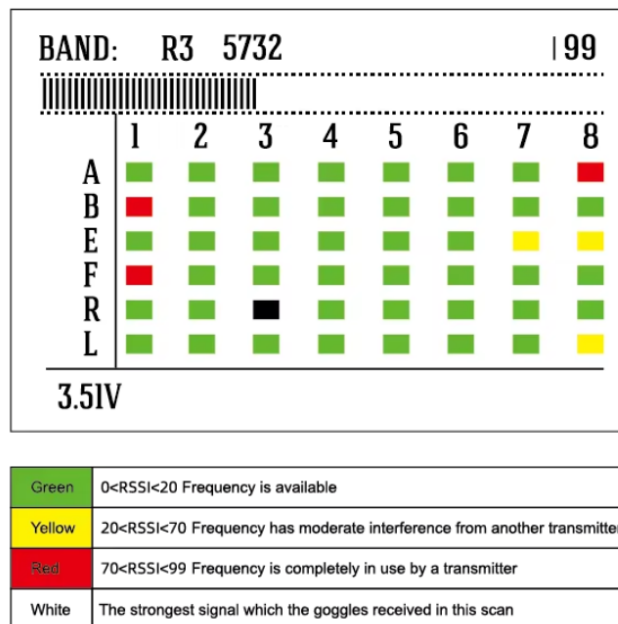


Figure 8.10: Confirmar banda/canal correcto en las gafas